

องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

1.4 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1	เดือนมิถุนายน-กันยายน	
ภาคการศึกษาที่ 2	เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์	
ในเวลาราชการ	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา 08.00-16.00 น.
นอกเวลาราชการ	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา 16.00-21.00 น.
	วันเสาร์-อาทิตย์	เวลา 09.00-16.00 น.

1.5 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.7 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

เนื่องจากผู้เข้าศึกษาจบการศึกษามาจากหลายสาขาวิชาและต่างสถาบันการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าศึกษาจึงมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และผู้เข้าศึกษาบางรายจบการศึกษามานานอาจทำให้มีปัญหาในการปรับตัวเพื่อเข้าศึกษา

1.8 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 1.7

(1) มีการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่เป็นพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีรายวิชาปรับพื้นฐานให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต

(2) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ เพื่อให้รุ่นพี่สามารถให้คำแนะนำในการเรียน และการหาหัวข้องานวิจัย

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

นักศึกษาที่จะเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ควรลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะทำการศึกษาในหัวข้อโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาทุกคนจะต้องทำวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

2.1 คำอธิบายโดยย่อ

การทำงานวิจัย จะแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา ในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทฤษฎีที่มาสสนับสนุนการตั้งสมมุติฐาน การศึกษาของนักศึกษา อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลหรือไม่มีการรวบรวมข้อมูลก็ได้ แต่ต้องมีการพิสูจน์ เพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานที่กำหนด

2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

การทำงานวิจัย มาตรฐานผลการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่มีผลกระทบต่อองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ

2.3 ช่วงเวลา

ปีที่ 2

2.4 จำนวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

2.5 การเตรียมการ

นักศึกษาที่จะเสนอหัวข้องานวิจัย จะต้องผ่านวิชาสัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

2.6 กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลจากเนื้อหาและคุณภาพของวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

หลักสูตรได้มีการมอบรายวิชาในหลักสูตร โดยเริ่มพัฒนาผู้เรียนจากพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (PLO4) การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ (PLO5) โดยมีการกำหนดรายวิชาบังคับเพื่อตอบโจทย์ PLO ดังกล่าว ได้แก่ 040635201 ความมั่นคงไซเบอร์ 040635301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ 040635401 การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ ถัดจากนั้นผู้เรียนจะมีการต่อยอดองค์ความรู้โดยการเลือกเรียนในรายวิชาเลือก เช่น 040635202 บล็อกเชน 040635203 การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ 040635204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 040635303 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติม มีศักยภาพในการทำวิจัย นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการมอบรายวิชา 040635501 ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร 040635505 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 040635506 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับ PLO6

ถัดจากนั้น เพื่อให้การเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับ PLO1 PLO2 และ PLO3 หลักสูตรได้มอบหมายรายวิชา เช่น 040635012 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 040635013 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 040635005 วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ในการพัฒนาศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง การตั้งปัญหาการวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน การทบทวนวรรณกรรม การเรียนรู้ด้านกระบวนการทำวิจัย การฝึกฝนการเขียนบทวิเคราะห์บทความวิจัย การนำเค้าโครงวิจัย และการนำเสนองานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสัมมนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถยอมรับความเห็นต่าง อันเป็นส่วนสำคัญของ growth mindset อีกด้วย

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงานจริงได้และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

จากการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตระหว่างปี 2563-2566 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากผลการประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีดังกล่าว พบว่าบัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตรว่า ควรมีการเพิ่มการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น วิทยาเขตศาสตร์ดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร และมีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บัณฑิต เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร